Методика, источники и точность

Обзор для заказчика. Рынок клеёв-расплавов России на пяти полимерных базах (ЭВА, АПАО, полиэфиры, полиамиды, полиуретаны). Базовый период 2024–2025, оценка 2026, прогноз 2027–2029. Демонстрационная версия: Рыночные значения, кроме контрольных цифр внешнеторговых поставок, не публикуются и раскрываются в полном исследовании.

1. Назначение и границы документа

Что это. Описание методической части исследования: как устроена работа, какие методы применяются, откуда берутся данные и с какой точностью оценивается каждый блок. Документ отделяет факты от расчётов и сценариев.

- **Объект исследования.** Клеи-расплавы в промышленном потреблении на территории России по пяти полимерным базам: ЭВА, АПАО, полиэфиры, полиамиды, полиуретаны. Разбивка по базам — сквозной разрез одного исследования, а не пять отдельных работ.
- **Отрасли-потребители.** 13 отраслей, как в задании: производство матрасов, подгузников и пелёнок, напитков и продуктов питания, самоклеящихся материалов, стеновых панелей и дверей, фанеры, кабельной продукции, изделий handmade и сувениров, керамической плитки, фильтров, полиграфии, автокомпонентов, гибкой упаковки; справочно — корпусная мебель.
- **Периоды.** Основной расчётный период — 2024–2025. 2026 год: где по отрасли есть опубликованные данные — оценка, где данных нет — прогноз. Прогноз — 2027–2029. Динамика 2017–2023 (у заказчика есть готовое исследование за этот период) используется как контекст, не пересчитывается заново.
- **Внешнеторговый контекст.** Таможенная позиция ТН ВЭД 3506 «клеи на основе каучуков и полимеров» шире сегмента клеёв-расплавов и используется для оценки внешнеторговых поставок, а не как объём рынка.
- **Статус оценки потребления.** Потребление клея по отраслям и базам — **сценарная оценка, а не фактический объём рынка**. Это инструмент планирования и обсуждения, а не отчёт о продажах или закупках.

2. Как устроено исследование

1. **Сбор данных.** Официальная статистика, отраслевые обзоры, международные таможенные базы, открытая отчётность и публикации производителей и дистрибьюторов.
2. **Согласование периметров.** Приведение источников к сопоставимым определениям: что включается в сегмент расплавов, что в таможенную позицию, какие строки попадают в весовые итоги. Расхождение периметров — основная ошибка «наивных» оценок рынка, этот этап критичен.
3. **Построение рядов.** Единый ряд по каждому показателю: одно значение на период по одному выбранному источнику; альтернативные публикации — для сверки, расхождения фиксируются в оговорках.
4. **Оценка внешнеторговых поставок.** Зеркальный метод по странам-партнёрам с разбивкой по шестизначным кодам и перекрёстной сверкой с оценками ООН (раздел 3).
5. **Расчёт потребления по отраслям.** Балансовый метод: выпуск продукции → расход клея → потребность в полимере. Коэффициенты расхода и структура баз — параметрами модели (раздел 5).
6. **Сценарное моделирование.** Три траектории по ключевым допущениям плюс матрица чувствительности.
7. **Валидация.** Перекрёстная сверка источников, независимый повторный расчёт, автоматические проверки согласованности.
8. **Выдача.** Отчёт (DOC/PDF) и приложение XLSX с числами; паспорт данных: статус, источник и допуск по каждому блоку.

3. Внешнеторговые поставки: как они оцениваются (особенно Китай)

3.1. Зачем нужен зеркальный метод

Детальная прямая таможенная отчётность России в международной базе ООН (UN Comtrade) после 2021 года недоступна. Поэтому каждый поток восстанавливается по данным **стран-партнёров**: ввоз в РФ = экспорт каждой страны-поставщика в Россию; экспорт из РФ = импорт каждой страны-покупателя из России. Расхождение зеркальных данных с оценкой ООН за 2017–2021 годы служит встроенной мерой точности (около ±10 %).

Собираются **оба потока**: импорт (что заходит на рынок) и экспорт (что уходит с него). Итог для баланса: потребление = производство + импорт − экспорт.

3.2. Откуда именно берутся данные (официальные источники импорта)

Импортный слой собирается из набора официальных таможенных баз: каждая ключевая страна-поставщик отчитывается о собственных поставках в Россию — дополнительно к международной сводке ООН. Это даёт независимо взятые варианты одних и тех же цифр для сверки. Все источники — официальные и открытые:

Источник	Что из него берём	Периодичность / детализация
UN Comtrade — международная база таможенной статистики ООН	Импорт в Россию по ТН ВЭД 3506: суммы, вес, страны-поставщики; экспорт из РФ по данным стран-покупателей	Годовые ряды, коды до 6 знаков; основа динамики 2017–2025 и сверки
GACC — таможня Китая (customs.gov.cn)	Поставки из Китая — крупнейшего поставщика: помесячная детализация по стоимости, весу, количеству	Помесячно, детализация 8+ знаков кода; важна и для 2026 года (свежие месяцы)
Eurostat (база Comext) — статистика стран ЕС	Поставки из Германии, Польши, Италии, Нидерландов, Франции, Бельгии и остальных стран ЕС	Ежемесячно, разбивка до 8 знаков кода
Корейская таможня (Unipass / Trade Stats)	Поставки из Республики Корея	Помесячно, подробная разбивка
Статистика Турции (TÜİK / министерство торговли) и Индии (DGCI&S)	Остальные крупные направления: Турция, Индия	По графику публикации страны; общие объёмы видны всегда, свежий месяц — с задержкой 3–6 месяцев
Таможенные ведомства ЕАЭС: ГТК Беларуси, Комитет таможенного контроля Казахстана, бюллетень ВЭД ЕАЭС (ЕЭК)	Перекрёстная проверка итогов и внутрирегиональных поставок (Беларусь, Казахстан — заметные направления)	Регулярно, по национальным графикам
Итоги ФТС России (официальный сайт)	Контрольный «внешний баланс»: сверяем суммы потока, чтобы не разошлись с итогами российской таможни	Сводные итоги публикуются; подробные таблицы по товарам не обновляются с 2022 года — поэтому позиция используется только как сверка

Итог по сборке: импортный слой собирается из бесплатных официальных источников и сверяется между собой: каждая страна отчитывается о своих поставках в Россию, а Россия — о своих итогах; расхождения между этими версиями — встроенная мера точности. Для Китая работают два независимых источника (GACC помесячно и зеркальные данные ООН), для ЕС — Eurostat против зеркала каждой страны.

3.3. Контрольные цифры (открытая таможенная статистика, проверка релевантности)

Показатель	Значение	Комментарий
Импорт в РФ по ТН ВЭД 3506, вес	111,2 тыс. т	Вся товарная позиция целиком; это верхняя граница периметра «все клеи на полимерах»
Импорт в РФ, стоимость	363,9 млн $	Средняя цена потока — 3,27 $/кг
Динамика 2017 → 2024	47,3 → 111,2 тыс. т (+135 %)	Быстрый рост ввоза — рынок в большей мере формируется поставками
Китай — доля и объём	54,0 тыс. т (48,6 %) на 137,4 млн $	Половина потока по весу; средняя цена 2,54 $/кг — заметно ниже средней
Топ-3 страны импорта	82,3 % веса	Китай, Германия, Турция; высокая концентрация источников поставок
Экспорт из РФ, 2021	12,9 тыс. т / 34,9 млн $	Последняя оценка ООН по отчётности России; после 2021 — только зеркало

Это несколько цифр из открытой таможенной статистики, которые дают заказчику масштаб и ориентир релевантности. Остальные значения (детализация по странам, по кодам, по годам и внешнеторговые части баланса) раскрываются в полном исследовании.

3.4. Что в полном исследовании добавляется к зеркалу

- **Разбивка по шестизначным кодам.** Код 350610 — клеи в розничной упаковке до 1 кг (розница, DIY); 350691/350699 — прочие клеи в промышленной упаковке (поставки на фабрики). Промышленные поставки — это большинство весового импорта, и именно там основной объём клеёв-расплавов.
- **Страновая детализация.** Полная таблица стран-поставщиков и стран-покупателей с весом, стоимостью и ценой за кг; тренд каждой страны и её доля в годовом потоке.
- **Китайская линия:**вес и стоимость по каждому году, ценовой коридор против остальных поставщиков, товарный профиль, риск смены каналов. Китай уже занимает половину весового потока и держит самую низкую цену — его динамика управляет и ценообразованием, и структурой рисков рынка.
- **Фильтрация данных:** строки без указания веса исключаются из весовых итогов (стоимость сохраняется отдельно); аномальные строки проверяются по типу, весу и цене за кг.

Оговорки по источникам: страны-поставщики публикуют стоимость по цене «до отправки» (FOB), российская таможня — по цене «с доставкой» (CIF); разница — несколько процентов и учитывается пересчётом. Свежие месяцы появляются с задержкой 3–6 месяцев по графику каждой страны; предпоследний год потока всегда помечается «оценка неполного периода». Промежуточные сверки (например, месячные серии GACC против годовой зеркальной суммы) выполняются на этапе валидации и расхождения фиксируются в паспорте данных.

4. Методы оценки

Исследование опирается на комбинацию общепринятых отраслевых методов и собственных наработок. Там, где открытая статистика отсутствует, применяются авторские методики (см. далее).

Балансовый метод оценки спроса

Ключевой метод: спрос на клей не измеряется напрямую — он восстанавливается по производственной цепочке **выпуск продукции → расход клея → потребность в полимере**. Вход — ряды выпуска по 13 отраслям; нормы расхода и структура баз задаются параметрами модели. Метод даёт сопоставимую оценку там, где прямая статистика потребления клеёв не публикуется вовсе.

Метод единого статистического ряда

Для каждого показателя выбирается один источник на весь период; альтернативные публикации используются для сверки, а не для усреднения: усреднение источников с разными периметрами даёт ряд, которого не существует в природе, и делает расчёт невоспроизводимым. Различия фиксируются явно и попадают в допуски точности.

Сценарное моделирование и матрица чувствительности

По ключевым допущениям (доля расплавов и доля каждой базы, нормы расхода) строятся три траектории — низкая, базовая, высокая. Матрица чувствительности показывает, какой параметр реально управляет оценкой. Такой подход честнее точечного «прогноза»: он показывает ширину неопределённости вместо ложной точности.

Оценка неполных периодов

Для периодов с неполной выборкой (последний год таможенной статистики, части годовых публикаций) применяется оценка с расширенным допуском и явной пометкой статуса; значение не смешивается с фактом в одном ряду.

Сопоставление и агрегирование игроков

Перечень производителей и дистрибьюторов сводится из открытых источников: открытая отчётность, реестры юридических лиц, каталоги и сайты производителей, с дедубликацией холдингов и приведением выручки к сопоставимым годам. Выручка используется как контекст масштаба; потребление клеёв по отдельным компаниям не оценивается.

Авторские методики. Часть методик оценки — авторские, разработанные специально для проекта: структура клеевых технологий по отраслям, нормы расхода по типам продукции, сведение разновременных и разноприметных рядов, оценка емкости и насыщенности. Алгоритмы, параметры и инструменты не раскрываются и в документы выдачи не входят — это методическая собственность проекта. Заказчик получает результаты, общую логику, источники и допуск по каждому блоку.

5. Расчётная модель: как работаем без внутренних данных заказчика

Формулировка задачи: точные нормы расхода и структура баз у заказчика не совпадают с публикациями — их нельзя вывести из открытых источников. Модель в демонстрационном срезе, поэтому построена в двух вариантах.

5.1. Базовый вариант — сценарный (работает уже в демо)

- **Нормы расхода** берутся из открытых технических публикаций и отраслевых ориентиров — как предельные диапазоны; для каждой отрасли задаётся своя полоса с допуском.
- **Структура баз** (доля расплавов и доля каждой из пяти баз) — сценарные допущения: низкий / базовый / высокий сценарии.
- **Результат** — вилка значений по каждой отрасли с явным допуском; центра нет, точечные цифры не выдаются.
- **Ёмкость и насыщенность** оцениваются предложенной методикой: ёмкость — потенциальный объём потребления на горизонте прогноза (2029), рассчитанный как сумма потенциальных объёмов отраслей; насыщенность — текущий уровень потребления 2024–2025 в процентах от ёмкости. Обе величины наследуют сценарную ширину; методика согласуется до старта полного исследования.

5.2. Вариант с прямыми данными заказчика (повышает точность)

Если заказчик предоставит собственные данные (раздел 6), сценарные допущения заменяются фактами компании:

- **сценарная вилка заменяется узким допуском** — результат перестаёт зависеть от непроверяемых долей;
- **нормы расхода** калибруются по реальным закупкам — коэффициенты модели становятся измеренными, а не ориентировочными;
- **расчёт по 13 отраслям** снимает систематическое отклонение: профиль заказчика задаёт структуру вместо общих допущений.

Принцип: модель возвращает результат в обоих вариантах и без данных заказчика. Прямые данные не меняют архитектуру расчёта — они заменяют сценарные допущения фактическими значениями и повышают точность каждого числового блока.

6. Данные, которые желательно получить от заказчика до сборки полного исследования

Ниже — перечень данных, которые сильнее всего влияют на точность результата. Ничто из перечисленного не блокирует полное исследование; если часть данных недоступна, соответствующие блоки остаются в сценарном варианте.

Данные	Зачем нужны	Как повышают точность
Собственная оценка структуры расплавов по пяти базам: ЭВА, АПАО, полиэфиры, полиамиды, полиуретаны (в % или тоннах)	Замена сценарных долей фактическим профилем компании и рынка	Снимает главный источник неопределённости; вилка сужается с десятков процентов до узкого допуска
Нормы расхода расплавов по отраслям/видам продукции (кг на матрас, м², м³, изделие)	Калибровка коэффициентов модели «производство → клей»	Коэффициенты становятся измеренными вместо ориентировочных; точность перестаёт зависеть от ширины допусков
Собственные данные компании: продажи, среднемесячные и годовые объёмы, ключевые позиции	Якорь для проверки модели: реальный профиль заказчика для сверки распределения баз	Даёт обязательный контроль реалистичности оценок по каждой базе
Ключевые закупаемые позиции, поставщики, страны происхождения (насколько можно раскрыть)	Сверка фактических каналов закупки с зеркальными таможенными данными	Уменьшает отклонение зеркального метода; позволяет проверить ценовой коридор и структуру каналов
Согласование методики ёмкости и насыщенности (комментарии к предложенной формулировке)	Согласование рамки прогнозной части до старта работ	Убирает разрыв во взглядах на прогноз; результат оценивается по согласованным критериям

Перечень — рекомендательный. Каждый элемент отдельно повышает точность конкретных блоков; ни один не является обязанностью заказчика. Конкретный состав фиксируется при согласовании задания на полное исследование.

7. Почему исследование требует профессиональной экспертизы

Сопоставимых открытых данных по потреблению клеёв не существует; результат собирается из косвенных рядов. Это требует комбинации компетенций:

- **Статистическая экспертиза.** Согласование периметров, восстановление рядов, работа с зеркальными данными. Ошибка периметра на этапе сбора искажает результат в десятки процентов и не исправляется обработкой.

- **Отраслевая экспертиза.** Клеевые технологии и производство в 13 отраслях: чем пружинный контур отличается от беспружинного, где кромкооблицовочные процессы, как структура выпуска меняет расход на единицу.
- **Таможенная экспертиза.** Логика зеркального метода, шестизначные коды, ценовые ряды, корректная работа со строками без веса.
- **Моделирование неопределённости.** Разделение факта, расчёта, оценки и сценария; вилки и чувствительность вместо ложной точности.
- **Методическая дисциплина.** Воспроизводимость, фиксация допусков, паспорт данных с оговорками.

8. Источники

Источник	Что из него используется	Период	Статус
Официальная статистика — Росстат, АМДПР, отраслевые союзы	Выпуск продукции по 13 отраслям-потребителям	2024–2025 (+2023)	факт / расчёт
Отраслевые обзоры — Alto Consulting Group, BusinesStat, др.	Ряды выпуска, цены, ёмкость отраслевых рынков	2024–2025	факт / оценка
Международная таможенная статистика — UN Comtrade	Импорт и экспорт РФ по ТН ВЭД 3506, шестизначные коды, страны, цены	2017–2025 (контекст), 2024–2025 (расчёт)	факт (зеркало) / оценка
Открытая отчётность и реестры (Checko/ФНС)	ТОП производителей и дистрибьюторов клеёв: выручка, ОКВЭД, география	последние отчётные годы	факт (отчётность)
Сайты и каталоги производителей расплавов	Ассортимент по основаниям баз, продуктовые линейки для отраслей	актуальное состояние	факт (перечень)
Технические публикации по клеевым технологиям	Нормы расхода — как ориентиры для сценарной модели	по мере публикации	ориентир

Конкретные периоды и границы фиксируются в задании на исследование. Динамика 2017–2023 используется как контекст и не пересчитывается заново.

9. Статусы данных

Статус	Что означает
факт	Публикация официального или отраслевого источника
расчёт	Производная величина, полученная из фактов по прозрачной логике (сальдо, доли, сводки)
оценка	Единичное значение с ограниченной базой публикаций (экспорт 2024 по зеркалу, часть отраслей)
сценарий	Условный расчёт при заданных допущениях (потребление по базам, 2027–2029)

10. Оценка точности по блокам

Допуск по каждому блоку отражает согласованность источников — расхождение периметров, результаты перекрёстной сверки, ширину сценарной вилки. Это не статистическая вероятность выборки.

Блок	Статус	Допуск	Что означает допуск
Выпуск отраслей-потребителей (основные	факт / расчёт	±5 %	Периметры источников согласованы; альтернативы — для сверки

показатели 2024)			
Отрасли с неполной открытой базой	оценка	±25 %	Публикаций мало или периметры расходятся; помечено как оценка
Импорт по ТН ВЭД 3506 (зеркало)	факт (зеркало)	±10–15 %	Сверка зеркала с оценками ООН за открытый период; детальная отчётность РФ недоступна
Экспорт из РФ 2022–2025 (зеркало)	оценка	±25 %	Только зеркальные данные стран-партнёров; полнота по странам различается
Цены и стоимость внешнеторговых потоков	факт	±10 %	Средние по сопоставимым строкам с весом и стоимостью
Потребление по базам (5 баз)	сценарий	от −83 % до +169 % к базовому	Вилка продуктовых допущений; ширина определяется структурой клеёв, а не погрешностью выпуска
Ёмкость и насыщенность	расчёт (по сценариям)	наследует вилку сценариев	Производные от сценарного потребления; методика согласуется до полного исследования
Выручка игроков	оценка / нд	в % не оценивается	Разновременная неполная отчётность; контекст масштаба

Как читать допуск. ±5 % означает: при сверке с уточнённой оценкой расхождение ожидается в пределах пяти процентов. Для сценарных блоков не используйте одно число — берите диапазон. Если заказчик предоставит данные раздела 6, допуски сценарных блоков прогнозируемо сужаются.

11. Контроль качества

- **Перекрёстная сверка.** Ключевые показатели сверяются минимум с двумя независимыми источниками; расхождения фиксируются в оговорках, а не сглаживаются.
- **Валидация замыкания.** Суммы шестизначных кодов сверяются с агрегатом ТН ВЭД 3506; сальдо проверяется по весам и стоимости.
- **Независимый повторный расчёт.** Результаты пересчитываются вторым проходом; расхождение устраняется до публикации.
- **Автоматические проверки согласованности.** Суммы, ряды, единицы, логические связи — при каждом обновлении данных.
- **Паспорт данных.** Статус, источник и допуск по каждому блоку; оговорки публикуются вместе с результатом.
- **Воспроизводимость.** Расчёт собирается из зафиксированных исходных данных — результат можно проверить и повторить.

12. Ограничения

- **Демо-версия:** рыночные значения не публикуются, кроме контрольных цифр внешнеторговых поставок; итоговые цифры, таблицы и графики — в полном исследовании.
- **Последний год таможенной выборки неполный.** Учитывается в допуске соответствующего блока и помечается статусом.
- **Таможенная позиция шире сегмента расплавов.** ТН ВЭД 3506 — контекст поставок, а не объём рынка; шестизначные коды не разделяют базы напрямую.

- **Постоянная норма расхода — упрощение.** В демо-срезе норма фиксирована; в полном исследовании калибруется, в том числе по данным заказчика.
- **Доли пяти баз не публикуются.** До данных заказчика — сценарные допущения с явной вилкой.
- **Оценки по компаниям — контекст масштаба.** Потребление по отдельным компаниям не оценивается; выручка не пересчитывается в штуки или тонны.

13. Что дальше

- **До полного исследования** согласуются: данные из раздела 6 (по желанию заказчика) и методика ёмкости/насыщенности — это первоочередные параметры, они сильнее всего влияют на точность.
- **Полное исследование** — дашборд и отчёт с числовыми значениями, таблицами и графиками по структуре полного ТЗ: баланс 2024–2026, 13 отраслей × 5 баз, ТОП-10/ТОП-20 профили.
- **Формат сдачи** — DOC/PDF + XLSX; состав блоков, горизонты и сроки фиксируются в задании (оценочно 4–6 недель, оплата этапами).

Демо-версия. Документ подготовлен для обсуждения. Методика приведена в общих чертах: параметры и алгоритмы авторских методик не раскрываются. Контрольные цифры разделов 3 — открытая таможенная статистика по ТН ВЭД 3506; остальные рыночные значения не публикуются.